AENK4L0B.book Page 4 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

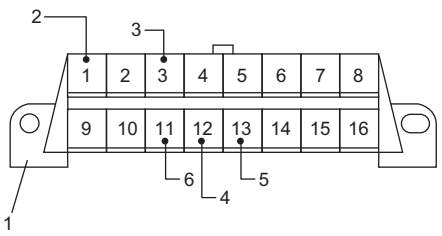
Mô tả DLC

AENK4L0B1101003

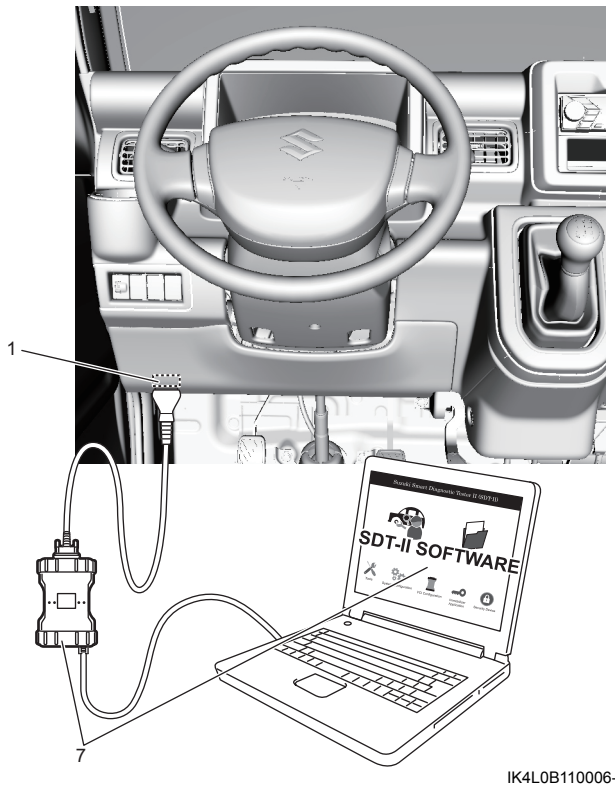
LƯU Ý

Để nhận biết các loại hệ thống chẩn đoán OBD, tham khảo “Phân biệt hệ thống chẩn đoán OBD” trong “Mô tả hệ thống chẩn đoán OBD” (Trang 1A-1).

DLC (1) phù hợp với SAE J1962 theo hình dạng giắc cắm và cách phân bổ chốt.
Đường truyền cao (6) và Đường truyền thấp (3) OBD CAN (Đường truyền CAN theo chuẩn ISO 15765-4) được sử dụng cho máy chẩn đoán SUZUKI (Suzuki SDT-II) (7).



IK4L0A110025-01



IK4L0B110006-01

2.	B + (Nguồn bình điện liên tục)
4.	ECM nối đất (Nối đất tín hiệu)
5.	Nối đất (Nối đất khung xe)

Mô tả hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải

AENK4L0B1101004

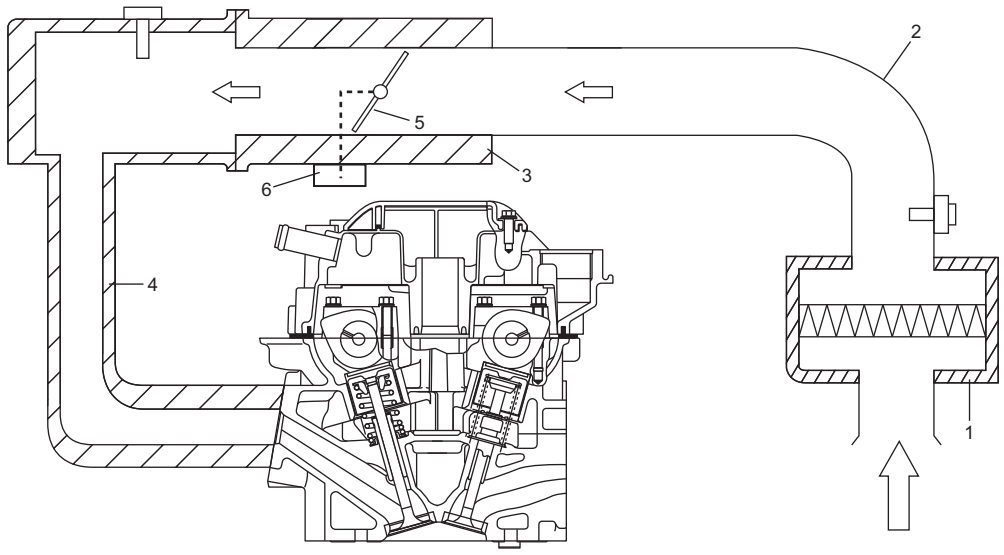
Hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải được chia thành 4 hệ thống chính: hệ thống nạp khí, hệ thống cấp nhiên liệu, hệ thống điều khiển điện tử và hệ thống kiểm soát khí thải.
Hệ thống nạp khí gồm có bộ lọc gió, thân bướm ga và cổ góp nạp.
Hệ thống cấp nhiên liệu gồm có bơm nhiên liệu, ống cấp nhiên liệu, v.v.
Hệ thống điều khiển điện tử gồm có ECM, các cảm biến và các thiết bị điều khiển khác nhau.
Hệ thống kiểm soát khí thải bao gồm các hệ thống EVAP và PCV.

Mô tả hệ thống nạp khí

AENK4L0B1101005

Các bộ phận chính của hệ thống nạp khí bao gồm bộ lọc gió (1), ống dẫn khí nạp đến động cơ (2), bộ thân bướm ga điện (3) và cổ góp nạp (4).
Để xem chi tiết về bộ thân bướm ga điện, tham khảo “Mô tả hệ thống điều khiển bướm ga điện” (Trang 1A-5).
Khí nạp thay đổi tùy thuộc vào độ mở van bướm ga (5) và tốc độ động cơ, được lọc bằng bộ lọc gió, được phân phối bởi cổ góp nạp, và sau cùng được hút vào từng buồng đốt. Bộ thân bướm ga điện này không được trang bị van IAC để kiểm soát tốc độ cầm chừng. Việc kiểm soát tốc độ cầm chừng được thực hiện bởi bộ chấp hành bướm ga (6) đóng/mở van bướm ga. Để biết chi tiết, tham khảo “Mô tả hệ thống điều khiển bướm ga điện” (Trang 1A-5).

AENK4L0B.book Page 5 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



IBP80A111004-01

Mô tả hệ thống điều khiển bướm ga điện

AENK4L0B1101006

Hệ thống điều khiển bướm ga điện gồm những bộ phận sau:

- Bộ thân bướm ga điện có tích hợp van bướm ga, bộ chấp hành bướm ga và các cảm biến TP (chính và phụ)
- Bộ bàn đạp ga tích hợp cảm biến APP (chính và phụ)
- ECM

Mô tả hoạt động

ECM (5) phát hiện độ nhấn của bàn đạp ga dựa trên điện áp tín hiệu của cảm biến APP (1). ECM sử dụng dữ liệu đó và tình trạng hoạt động của động cơ để tính toán độ mở van bướm ga tối ưu. Mặt khác, ECM cũng phát hiện độ mở van bướm ga dựa trên điện áp tín hiệu của cảm biến TP (3) trong bộ thân bướm ga điện (2) và đối chiếu giá trị này với độ mở van bướm ga tối ưu được tính ở trên. Nếu có sự chênh lệch giữa hai giá trị này, ECM sẽ thay đổi hệ số sử dụng (100% đến 0%) của hệ điều khiển bộ chấp hành bướm ga theo mức chênh lệch này để điều khiển bộ chấp hành bướm ga (4) trong bộ thân bướm ga điện. Nếu không có chênh lệch, ECM cố định hệ số sử dụng ở mức khoảng 15% để giữ nguyên độ mở van bướm ga. Bằng cách này, van bướm ga (13) được đóng mở để đạt độ mở van bướm ga tối ưu.

Trong hệ thống này, mỗi cảm biến TP và cảm biến APP có 2 cảm biến (chính và phụ) để đảm bảo điều khiển đáng tin cậy và chính xác cao và phát hiện điểm bất thường. Khi ECM phát hiện một điểm bất thường trong hệ thống này, nó ngừng điều khiển bộ chấp hành bướm ga.

Thân bướm ga này không được trang bị van IAC để kiểm soát tốc độ cầm chừng. Tốc độ cầm chừng được kiểm soát bởi bộ chấp hành bướm ga bằng cách điều chỉnh độ mở van bướm ga.